



DIPLOMADO

Desarrollo de sistemas con tecnología Java

Módulo 2

Manejo de Base de Datos con Java

Mtro. Victor Manuel Sanchez Sanchez



Para el día de hoy . . .

- Información General
 - Temario
 - Objetivo
- Evaluación
- Presentación
- Introducción a Bases de Datos
 - Conceptos Clave
 - Instalación
 - SQL



Información del curso

- **Horarios**

- Clase:
 - Viernes de 16:00 a 21:00
 - Sábados de 09:00 a 14:00

- **Datos útiles**

- 2 semanas
- 4 sesiones
- 20 horas
- Tolerancia de 10 minutos para iniciar la clase
- Recesos de 30 minutos

- **Contacto**

- victorsanchezh0@aragon.unam.mx



Temario



Introducción

Temario



Introducción



Operaciones CRUD

Temario



Introducción



Operaciones CRUD



Modelado y Normalización

Temario



Introducción



Operaciones CRUD



Modelado y Normalización



Operaciones y Consultas Avanzadas

Objetivos



Generales

- El alumno pueda identificar entidades a partir de problemas reales, su modelado orientado a objetos con UML, la transformación de estos modelos a esquemas relacionales normalizados y su implementación con JDBC en Java.

Objetivos



Generales

- El alumno pueda identificar entidades a partir de problemas reales, su modelado orientado a objetos con UML, la transformación de estos modelos a esquemas relacionales normalizados y su implementación con JDBC en Java.



Específicos

- Abstraer entidades y atributos relevantes,
- Representarlos mediante diagramas UML orientados a bases de datos,
- Transformar el modelo UML en un esquema relacional eficiente y funcional.
- Ejecutar operaciones básicas de manipulación de datos (CRUD) desde una aplicación Java.
- Aplicar conocimientos en un diseño estructurado del acceso a datos y consolidarlo en un proyecto final.

Otros Comentarios



Se utilizará la plataforma Educativa de DGTIC para dar seguimiento al curso.

Otros Comentarios



Se utilizará la plataforma Educativa de DGTIC para dar seguimiento al curso.



Todas las diapositivas se encontrarán en la plataforma.

Otros Comentarios



Se utilizará la plataforma Educativa de DGTIC para dar seguimiento al curso.



Todas las diapositivas se encontrarán en la plataforma.



Durante las clases habrá ejercicios que contarán para la evaluación.

Otros Comentarios



Se utilizará la plataforma Educativa de DGTIC para dar seguimiento al curso.



Todas las diapositivas se encontrarán en la plataforma.



Durante las clases habrá ejercicios que contarán para la evaluación.



Y más importante... la idea es que ¡aprendan los contenidos!

Evaluación

- Ejercicios
- Practicas
- Avance del Proyecto



Evaluación

- 30% Ejercicios
- 30% Practicas
- 40% Avance del Proyecto



Practicas

- Los trabajos son **individuales**.
- Se permite la **colaboración**.
- En caso de comprobar plagio, se **anulará** la practica de ambas partes.
- Es requisito **entregar todas las practicas** para **aprobar el curso**.
- Es posible entregar practicas posteriores a la fecha de entrega con una **penalización de 10% por día** de atraso (hasta llegar a cero).
- Máximo entregar al **día 10 de Mayo**, entregas posteriores se anularan.



Ejercicios y Participaciones

- Todas las sesiones tendrán un ejercicio por tema.
- Estos se realizarán en conjunto con el tutor.
- Los códigos realizados los tendrán disponibles al final de cada clase.
- En caso de utilizar componentes o materiales para los ejercicios, los encontraran en la plataforma desde un día antes.
- En las participaciones es necesario que levanten la mano en caso de ser aportación voluntaria.
- Durante las participaciones es necesario que activen la cámara para fomentar la comunicación efectiva.
- En caso de no estar presentes cuando se les indique una participación, serán expulsados de la sesión.
- Es importante tomar en cuenta que para acreditar el módulo es necesario que cuenten con más del 80% de asistencia.



El Instructor

- Mi nombre
 - **Víctor Manuel Sánchez Sánchez**
- Áreas de interés
 - **Ingeniería de Software,**
 - **Ciencia de Datos,**
 - **Inteligencia Artificial.**
- Áreas de interés sobre el modulo
 - **Conceptos claros sobre entidades y relaciones.**





¿Qué es una Base de Datos?



¿Qué es una Base de Datos?



¿Qué tipo de bases existen?



¿Qué es una Base de Datos?



¿Por qué almacenamos la información en ellas?



¿Qué tipo de bases existen?

Conceptos Clave



Bases de Datos

Es un **sistema estructurado y organizado** de almacenamiento de **información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por** una **colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

Conceptos Clave



Bases de Datos

Es un **sistema estructurado y organizado de almacenamiento de información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por una colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

Tipos de Bases de Datos:



Relacional

Conceptos Clave



Bases de Datos

Es un **sistema estructurado y organizado** de almacenamiento de **información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por** una **colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

Tipos de Bases de Datos:



Relacional



Documentos

Conceptos Clave



Bases de Datos

Es un **sistema estructurado y organizado** de almacenamiento de **información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por** una **colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

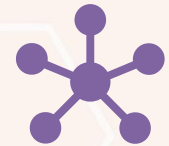
Tipos de Bases de Datos:



Relacional



Documentos



Grafos

Conceptos Clave



Es un **sistema estructurado y organizado de almacenamiento de información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por una colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

Tipos de Bases de Datos:

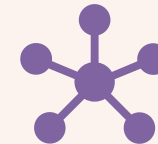
Bases de Datos



Relacional



Documentos



Grafos



OLAP

Conceptos Clave



Bases de Datos

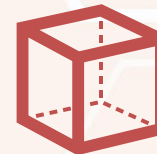
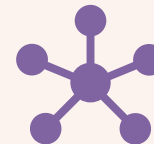
Es un **sistema estructurado y organizado de almacenamiento de información**, diseñado para **gestionar grandes volúmenes de datos** de manera eficiente, segura y accesible.

Está **compuesta por una colección coherente de datos relacionados** que representan un modelo del mundo real, y que pueden ser manipulados mediante operaciones específicas para su consulta, inserción, actualización o eliminación.

Tipos de Bases de Datos:



Relacional



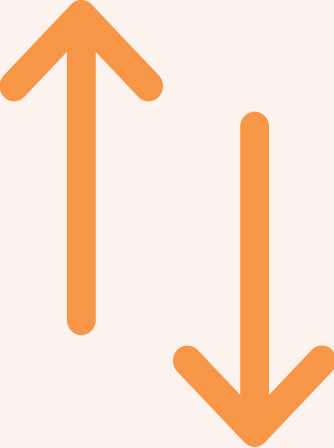
No
Relacionales

Conceptos Clave

Basadas en el modelo relacional, propuesto por el **Edgar F. Codd** en **1970**.

En este modelo, los datos se organizan en tablas (también llamadas **relaciones**), que están compuestas por filas (**tuplas**) y columnas (**atributos**).

Cada **tabla representa una entidad** del mundo real (como “estudiantes”, “productos”, “ventas”) y cada **fila de la tabla representa una instancia** o registro de esa entidad.



Relacional

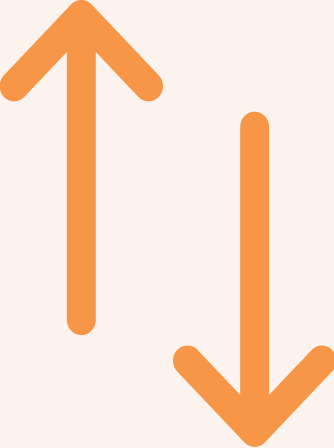
Conceptos Clave

Basadas en el modelo relacional, propuesto por el **Edgar F. Codd** en **1970**.

En este modelo, los datos se organizan en tablas (también llamadas **relaciones**), que están compuestas por filas (**tuplas**) y columnas (**atributos**).

Cada **tabla representa una entidad** del mundo real (como “estudiantes”, “productos”, “ventas”) y cada **fila de la tabla representa una instancia** o registro de esa entidad.

- Independencia lógica y física de los datos,



Relacional

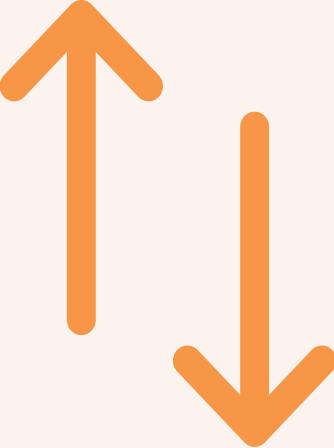
Conceptos Clave

Basadas en el modelo relacional, propuesto por el **Edgar F. Codd** en **1970**.

En este modelo, los datos se organizan en tablas (también llamadas **relaciones**), que están compuestas por filas (**tuplas**) y columnas (**atributos**).

Cada **tabla representa una entidad** del mundo real (como “estudiantes”, “productos”, “ventas”) y cada **fila de la tabla representa una instancia** o registro de esa entidad.

- Independencia lógica y física de los datos,
- Integridad de los datos,



Relacional

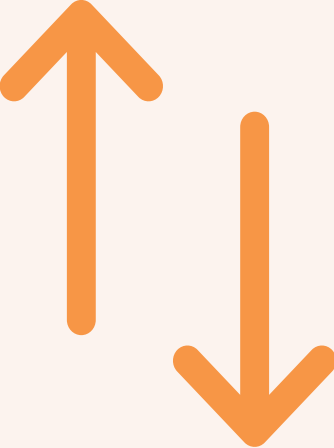
Conceptos Clave

Basadas en el modelo relacional, propuesto por el **Edgar F. Codd** en **1970**.

En este modelo, los datos se organizan en tablas (también llamadas **relaciones**), que están compuestas por filas (**tuplas**) y columnas (**atributos**).

Cada **tabla representa una entidad** del mundo real (como “estudiantes”, “productos”, “ventas”) y cada **fila de la tabla representa una instancia** o registro de esa entidad.

- Independencia lógica y física de los datos,
- Integridad de los datos,
- Normalización,



Relacional

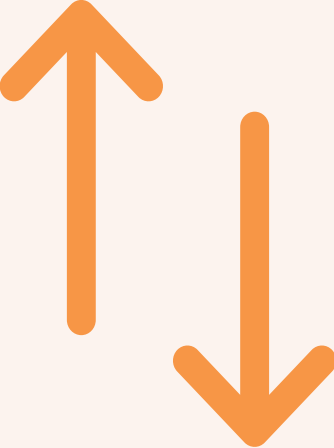
Conceptos Clave

Basadas en el modelo relacional, propuesto por el **Edgar F. Codd** en **1970**.

En este modelo, los datos se organizan en tablas (también llamadas **relaciones**), que están compuestas por filas (**tuplas**) y columnas (**atributos**).

Cada **tabla representa una entidad** del mundo real (como “estudiantes”, “productos”, “ventas”) y cada **fila de la tabla representa una instancia** o registro de esa entidad.

- Independencia lógica y física de los datos,
- Integridad de los datos,
- Normalización,
- Consultas estructuradas.



Relacional

Conceptos Clave



**¿Por qué almacenamos la
información en ellas?**

Conceptos Clave



**¿Por qué almacenamos
la información en ellas?**



Conceptos Clave

Ejercicio 1.1

1. Crear un archivo con extensión *.txt*,
2. Crear una representación para almacenar datos de alumnos:
 - a) Numero de Cuenta
 - b) Nombre
 - c) Apellido Paterno
 - d) Apellido Materno
3. Crear cinco registros.



Alumnos

Conceptos Clave



Alumnos



Calificaciones

Conceptos Clave

Ejercicio 1.2

1. Crear un archivo con extensión *.txt*,
2. Crear una representación para almacenar datos de Calificaciones:
 - a) Nombre
 - b) Apellido Paterno
 - c) Calificaciones
3. Asignar una calificación entre 0 y 100 a cada numero de cuenta.



Calificaciones

Conceptos Clave



Alumnos

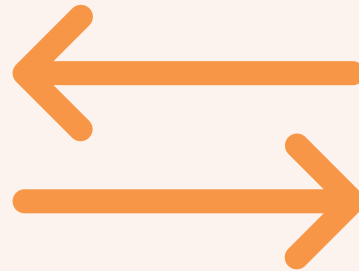


Calificaciones

Conceptos Clave



Alumnos



Calificaciones

Conceptos Clave

Ejercicio 1.3

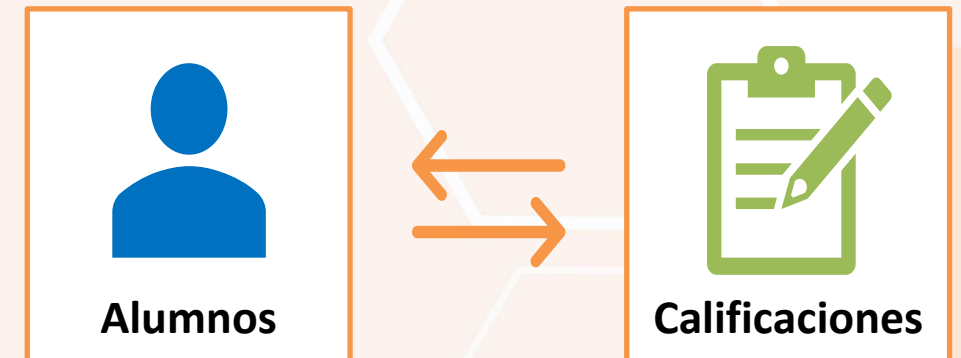
1. ¿Cuál es el numero de cuenta con la calificación mas alta?



Conceptos Clave

Ejercicio 1.3

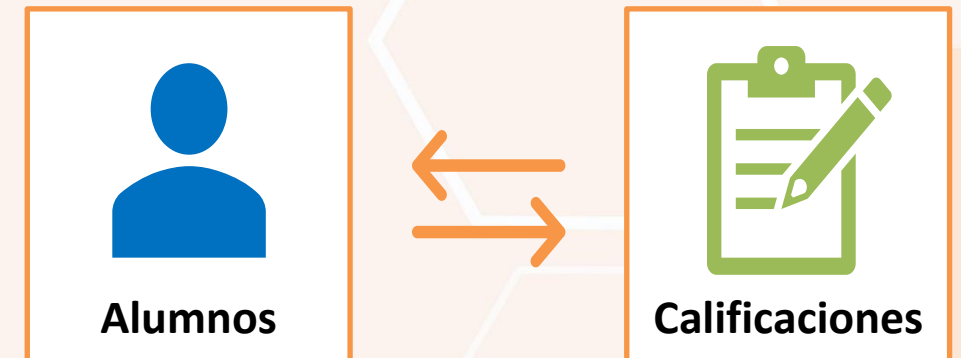
1. ¿Cuál es el numero de cuenta con la calificación mas alta?
2. ¿Cuál es el apellido materno de los dos alumnos con calificación mas baja?



Conceptos Clave

Ejercicio 1.3

1. ¿Cuál es el numero de cuenta con la calificación mas alta?
2. ¿Cuál es el apellido materno de los dos alumnos con calificación mas baja?
3. Como seria la información completa de las relaciones



Conceptos Clave

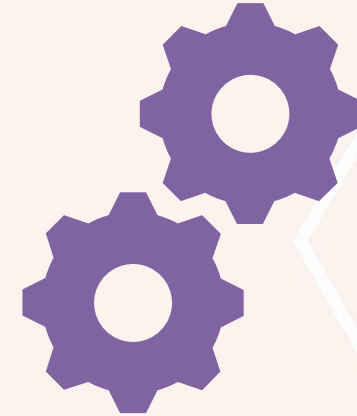


Bases de Datos

Conceptos Clave

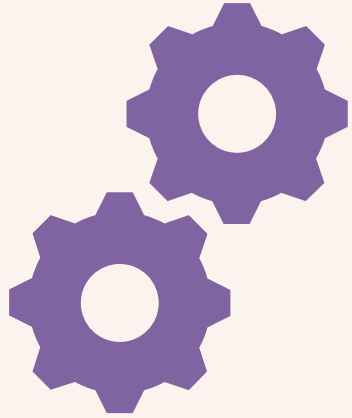


Bases de Datos



SGBD

Conceptos Clave

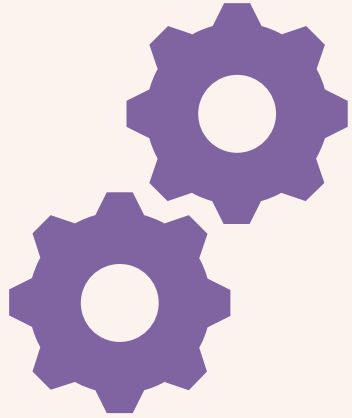


SGBD

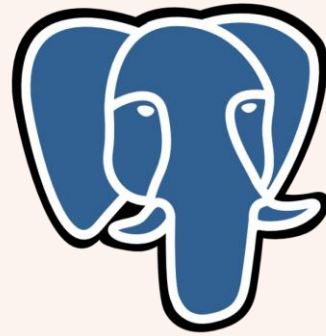
Es un **conjunto de programas** de software especializados que permiten la **creación, manipulación, administración y acceso** seguro a una o más bases de datos.

Su función principal es **servir como intermediario** entre los usuarios o aplicaciones y los datos almacenados, proporcionando **herramientas para su eficiente gestión**, sin necesidad de interactuar directamente con los archivos físicos del sistema.

Conceptos Clave



SGBD

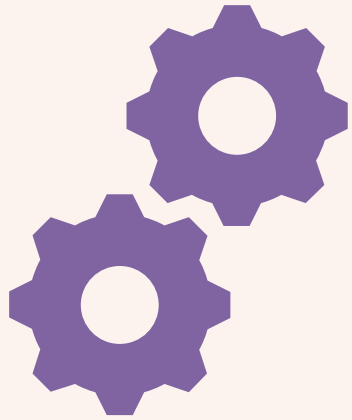


PostgreSQL



mongoDB

Conceptos Clave



SGBD



MariaDB

Conceptos Clave



Es un **Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional** (RDBMS) de código abierto que implementa el **modelo relacional** utilizando el **lenguaje SQL** como interfaz principal.

Creado en el 2009 por los desarrolladores originales de MySQL, liderados por **Michael "Monty" Widenius**, como respuesta a la adquisición de MySQL por parte de Oracle Corporation.

Conceptos Clave



Es un **Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional** (RDBMS) de código abierto que implementa el **modelo relacional** utilizando el **lenguaje SQL** como interfaz principal.

Creado en el 2009 por los desarrolladores originales de MySQL, liderados por **Michael "Monty" Widenius**, como respuesta a la adquisición de MySQL por parte de Oracle Corporation.

Componentes:



Server

Conceptos Clave



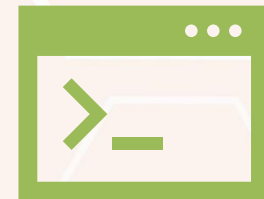
Es un **Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS)** de código abierto que implementa el **modelo relacional** utilizando el **lenguaje SQL** como interfaz principal.

Creado en el 2009 por los desarrolladores originales de MySQL, liderados por **Michael "Monty" Widenius**, como respuesta a la adquisición de MySQL por parte de Oracle Corporation.

Componentes:



Server



Client

Conceptos Clave



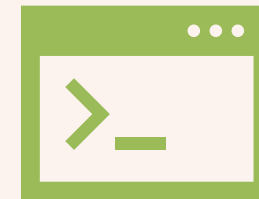
Es un **Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional** (RDBMS) de código abierto que implementa el **modelo relacional** utilizando el **lenguaje SQL** como interfaz principal.

Creado en el 2009 por los desarrolladores originales de MySQL, liderados por **Michael "Monty" Widenius**, como respuesta a la adquisición de MySQL por parte de Oracle Corporation.

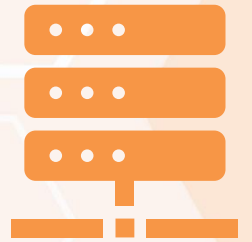
Componentes:



Server



Client



Conectores

A cup of coffee on a saucer with steam rising from it, set against a dark background with light rays.

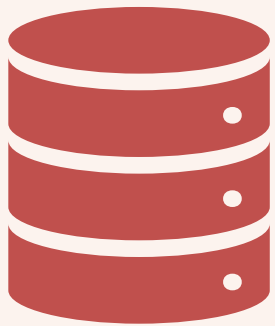
Descanso



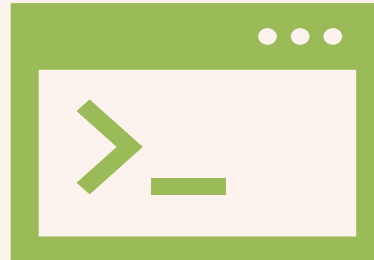
¿Como instalarlo?



Instalación



Server

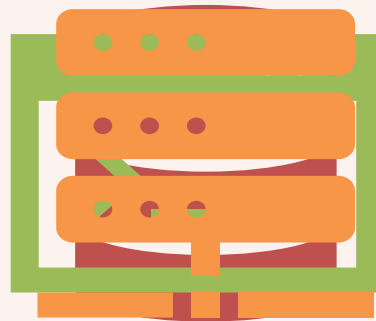


Client



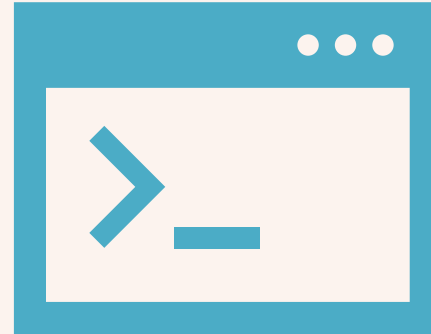
Conectores

Instalación



Clientes

Instalación



Instalación



Descargar el Instalador

Instalación

Knowledge Base

Contact

Login

MariaDB

PRODUCTS

SOLUTIONS

RESOURCES

COMPANY

PRICING

FREE DOWNLOAD

CONTACT SALES

Download MariaDB

Download MariaDB products and tools for development and production

FREE

MariaDB Community

MariaDB Enterprise Platform

Repo Setup

Connectors

Community Server

MaxScale

ColumnStore

Community Kubernetes Operator

Download MariaDB Community Server: Lightweight but powerful, innovative but mature, and 100% open source

MariaDB Community Server sets the standard for open source relational databases, with Oracle Database compatibility (e.g., sequences and PL/SQL), temporal tables, transparent sharding, instant schema changes, point-in-time rollback and modern SQL (i.e., common table expressions, window functions, JSON functions and more). MariaDB Community Server now includes ColumnStore for real-time analytics at scale. It's the best way to get started, when it's time for production, we recommend MariaDB Enterprise Server (available with subscription).

Release notes

Show All Files

Docker Installation

Version

11.7.2-GA

OS

MS Windows (64-bit x86)

Community Server

<https://dlm.mariadb.com/4181751/MariaDB/mariadb-11.7.2/winx64-packages/mariadb-11.7.2-winx64.msi>

75.41 MB

DOWNLOAD

Instalación



1. Entrar al sitio: [Download MariaDB Server: free, open source database | MariaDB](#)
2. Seleccionar la versión: **11.7.2-GA**
3. Seleccionar el Sistema Operativo:
 - **Windows MSI**
 - **Linux x86**

Instalación

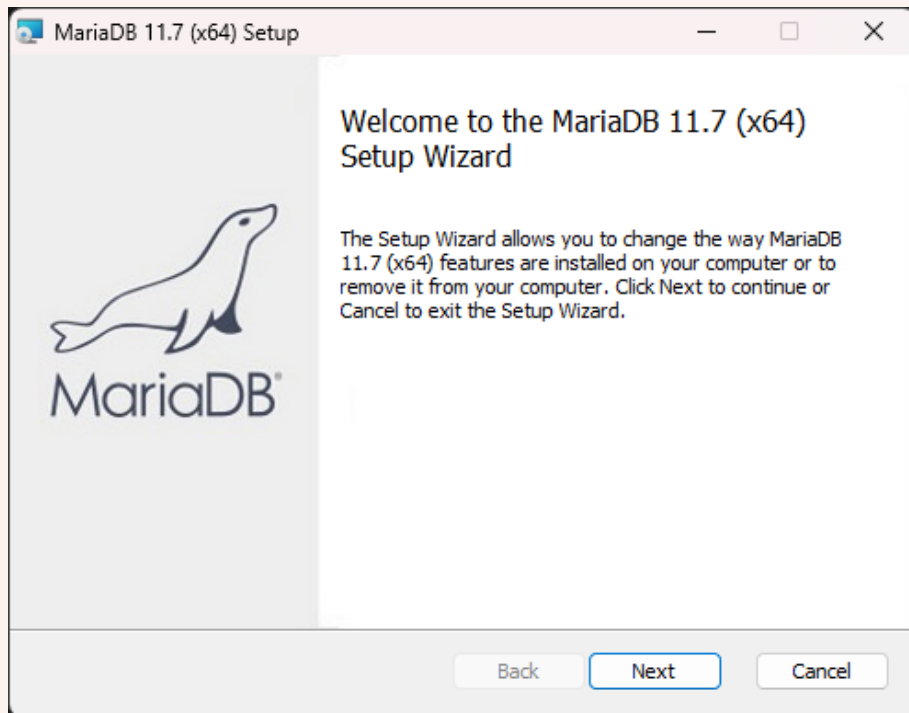


Descargar el Instalador



Ejecutar el Instalador

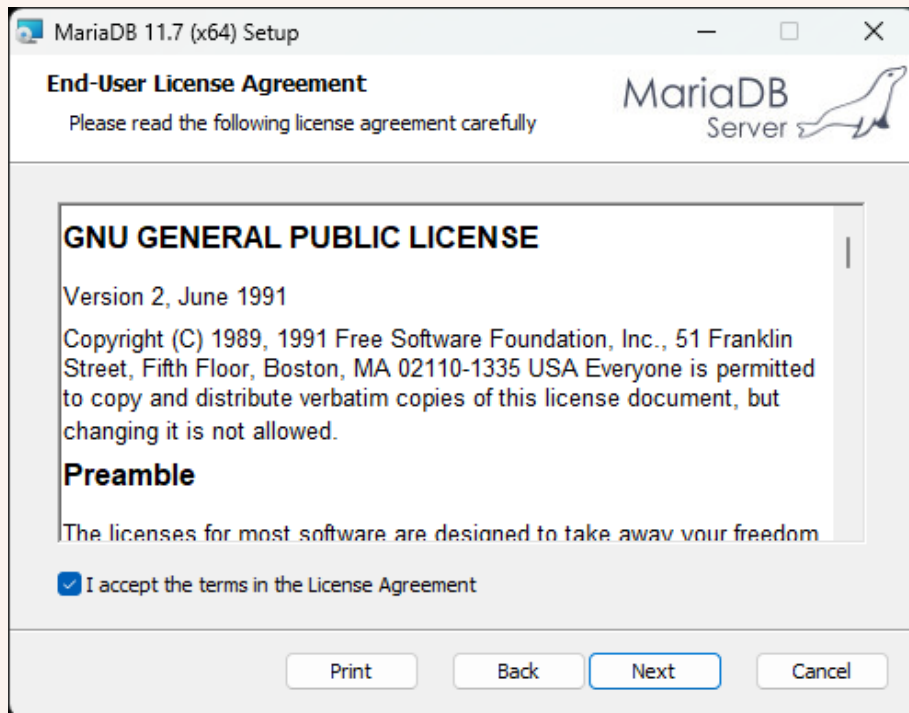
Instalación



1. Ejecutar el Instalador:

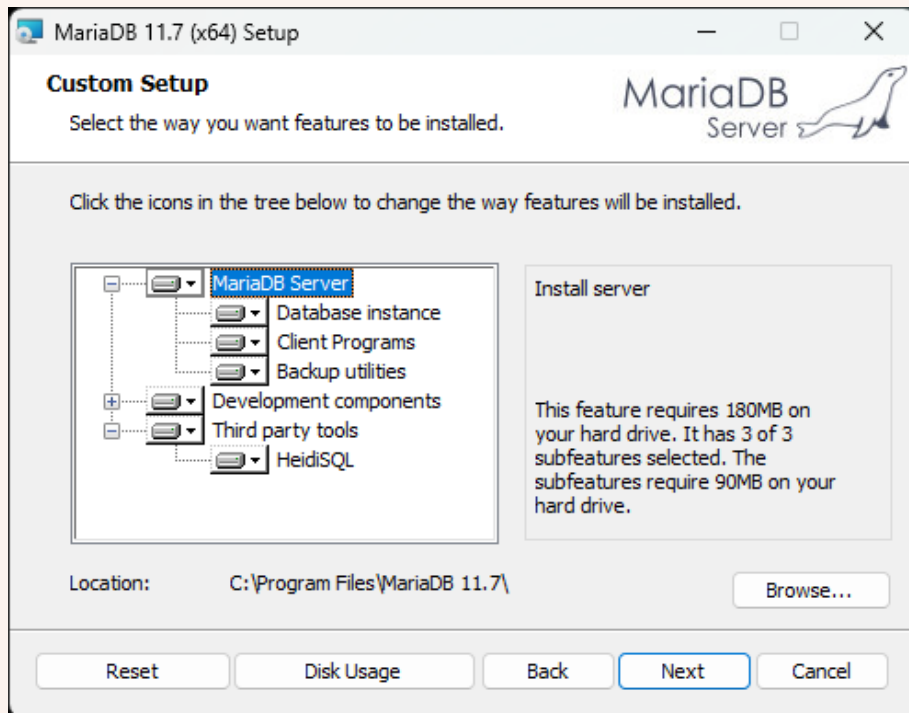
- **Windows:** haciendo doble click
- **Linux:** `sudo apt install mariadb-server`

Instalación



1. Ejecutar el Instalador:
 - **Windows:** haciendo doble click
 - **Linux:** `sudo apt install mariadb-server`
2. Aceptar los términos y condiciones
 - **Windows:** Marcando la casilla
 - **Linux:** Ingresar “Y” en la solicitud

Instalación



1. Ejecutar el Instalador:
 - **Windows:** haciendo doble click
 - **Linux:** `sudo apt install mariadb-server`
2. Aceptar los términos y condiciones
 - **Windows:** Marcando la casilla
 - **Linux:** Ingresar “Y” en la solicitud
3. Mantener la instalación local

Instalación



Descargar el Instalador

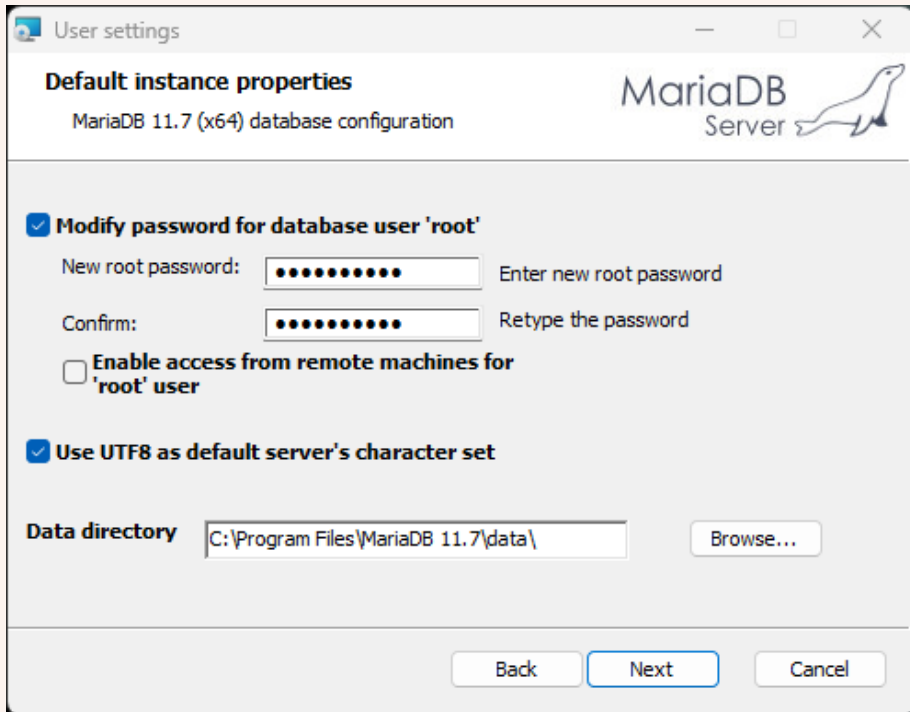


Ejecutar el Instalador



Configurar el Servidor

Instalación



User settings

Default instance properties
MariaDB 11.7 (x64) database configuration

MariaDB Server

☒ **Modify password for database user 'root'**

New root password: Enter new root password

Confirm: Retype the password

☐ **Enable access from remote machines for 'root' user**

☒ **Use UTF8 as default server's character set**

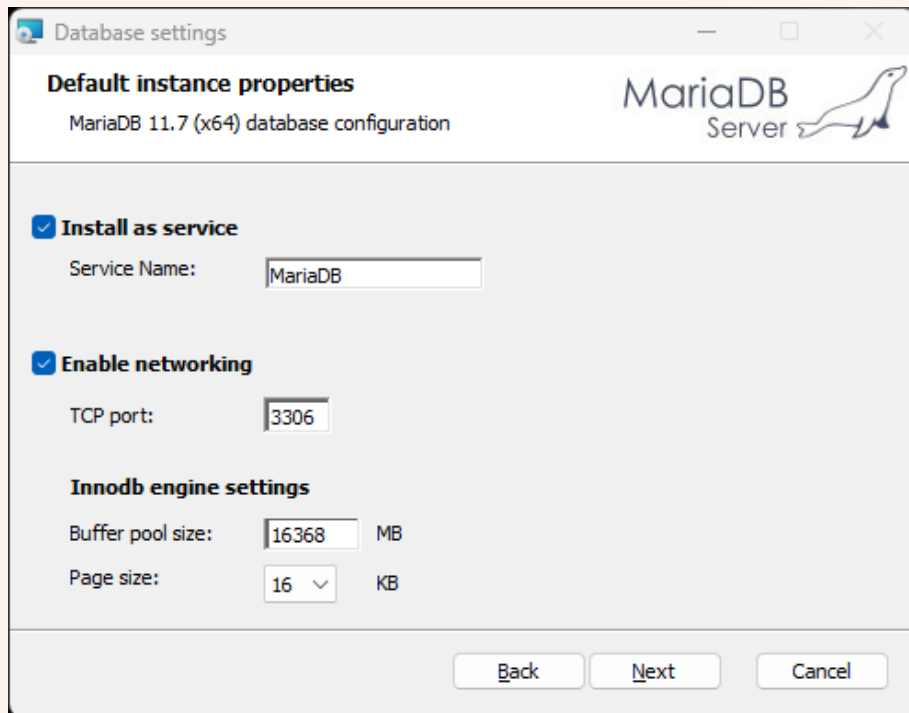
Data directory Browse...

Back Next Cancel

1. Configurar la contraseña para root:
 - **Windows:** llenando el formulario
 - **Linux:** `sudo mysql_secure_installation`

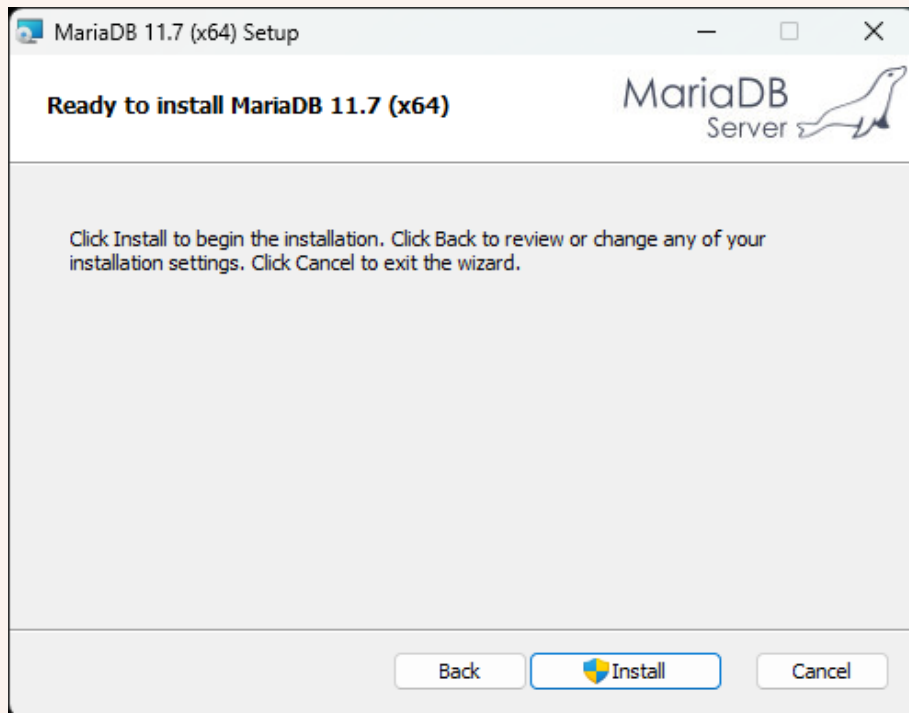
Sugerencia: *QWERTY26*

Instalación



1. Configurar la contraseña para root:
 - **Windows:** llenando el formulario
 - **Linux:** `sudo mysql_secure_installation`
2. Mantener la configuración típica:
 - **Nombre:** MariaDB
 - **Puerto:** 3306

Instalación



1. Configurar la contraseña para root:
 - **Windows:** llenando el formulario
 - **Linux:** `sudo mysql_secure_installation`
2. Mantener la configuración típica:
 - **Nombre:** MariaDB
 - **Puerto:** 3306
3. Finalizar

Instalación



Descargar el Instalador



Ejecutar el Instalador

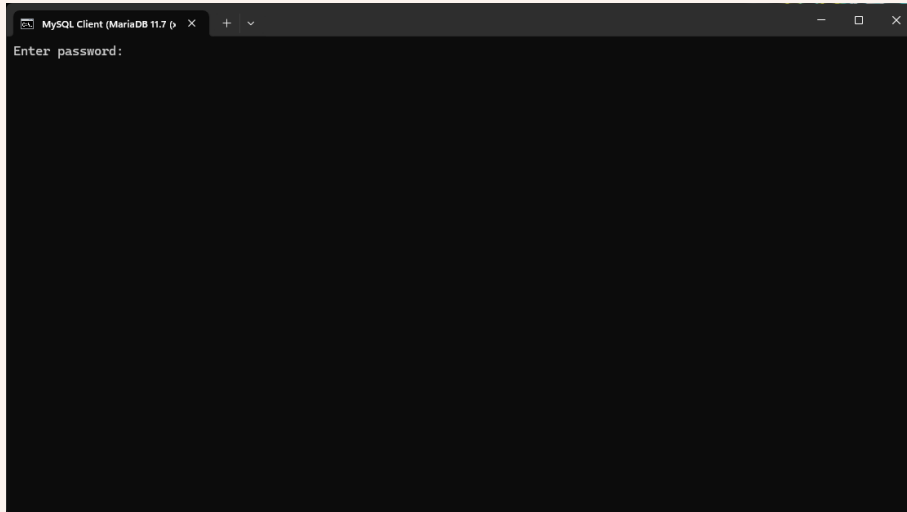


Configurar el Servidor



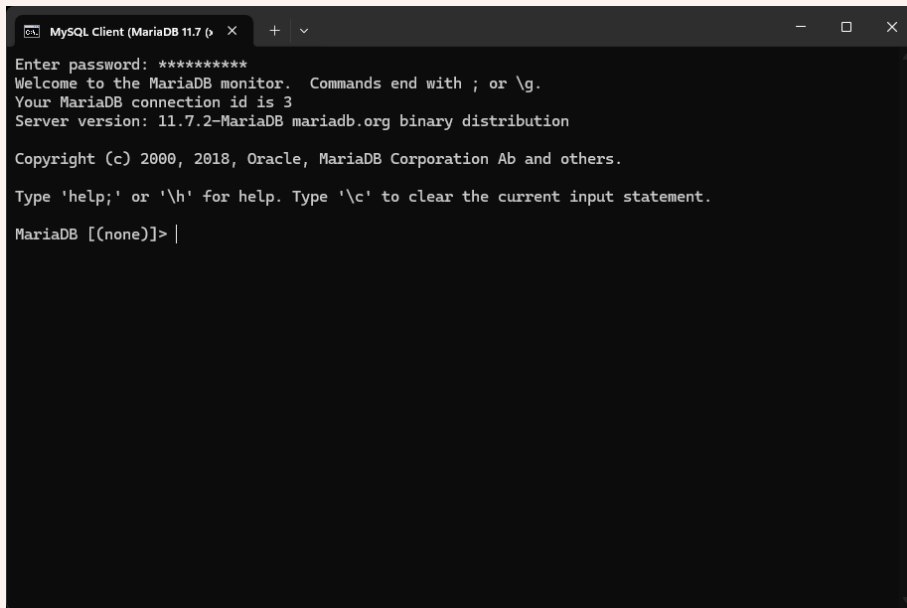
Finalizar y Comprobar (Ejercicio 2)

Instalación



1. Iniciar el cliente de MySQL
 - **Windows:** MySQL Client (MariaDB)
 - **Linux:** Inicia una terminal

Instalación



```
MySQL Client (MariaDB 11.7)
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 11.7.2-MariaDB mariadb.org binary distribution

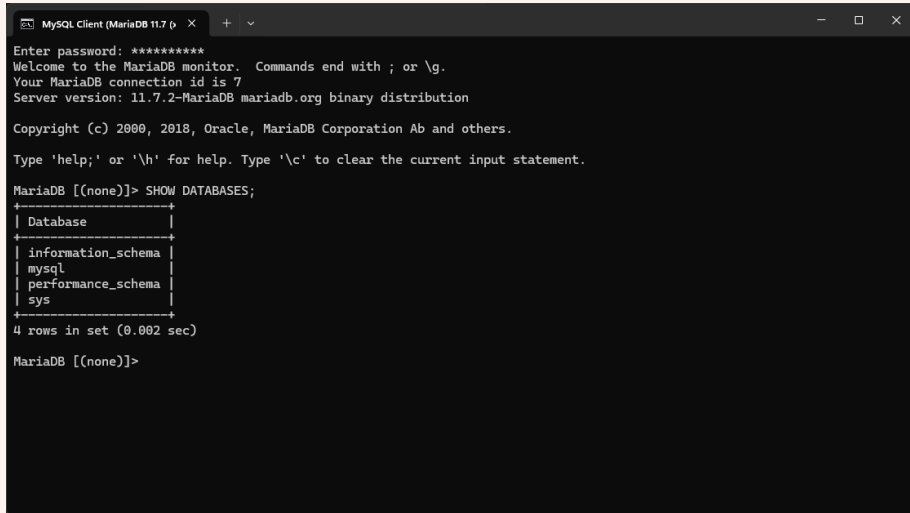
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

1. Iniciar el cliente de MySQL
 - **Windows:** MySQL Client (MariaDB)
 - **Linux:** Inicia una terminal
2. Ingresar la contraseña de root:
 - **Windows:** *QWERTY26*
 - **Linux:** `sudo mysql -u root -p QWERTY26`

Instalación



```
MySQL Client (MariaDB 11.7)
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7
Server version: 11.7.2-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql        |
| performance_schema |
| sys          |
+-----+
4 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

1. Iniciar el cliente de MySQL
 - **Windows:** MySQL Client (MariaDB)
 - **Linux:** Inicia una terminal
2. Ingresar la contraseña de root:
 - **Windows:** *QWERTY26*
 - **Linux:** `sudo mysql -u root -p QWERTY26`
3. Comprueba las bases de datos:
 - *SHOW DATABASES;*

Instalación



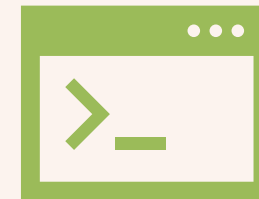
Es un **Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional** (RDBMS) de código abierto que implementa el **modelo relacional** utilizando el **lenguaje SQL** como interfaz principal.

Creado en el 2009 por los desarrolladores originales de MySQL, liderados por **Michael "Monty" Widenius**, como respuesta a la adquisición de MySQL por parte de Oracle Corporation.

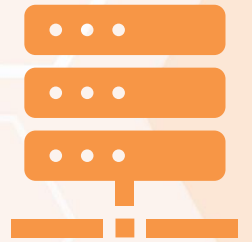
Componentes:



Server



Client

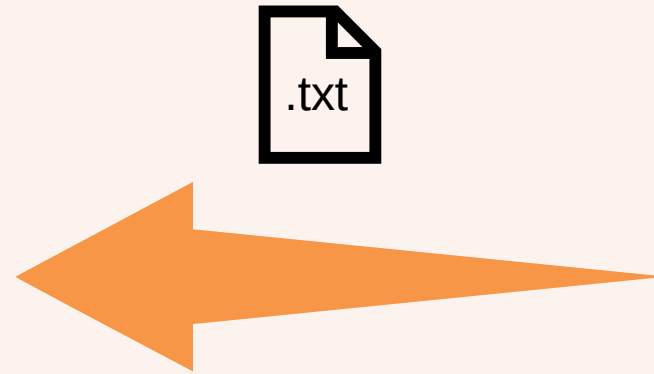


Conectores

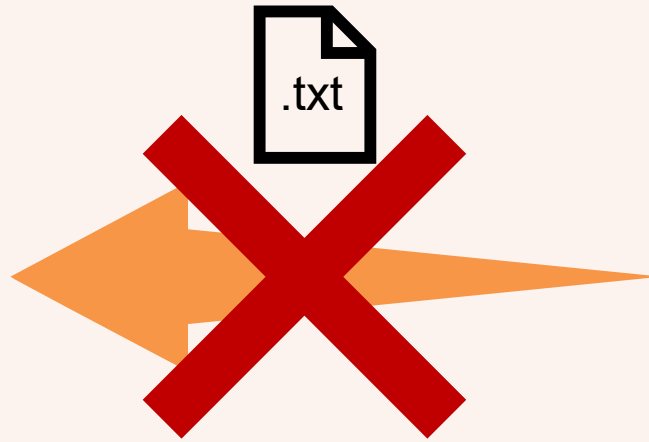
Instalación



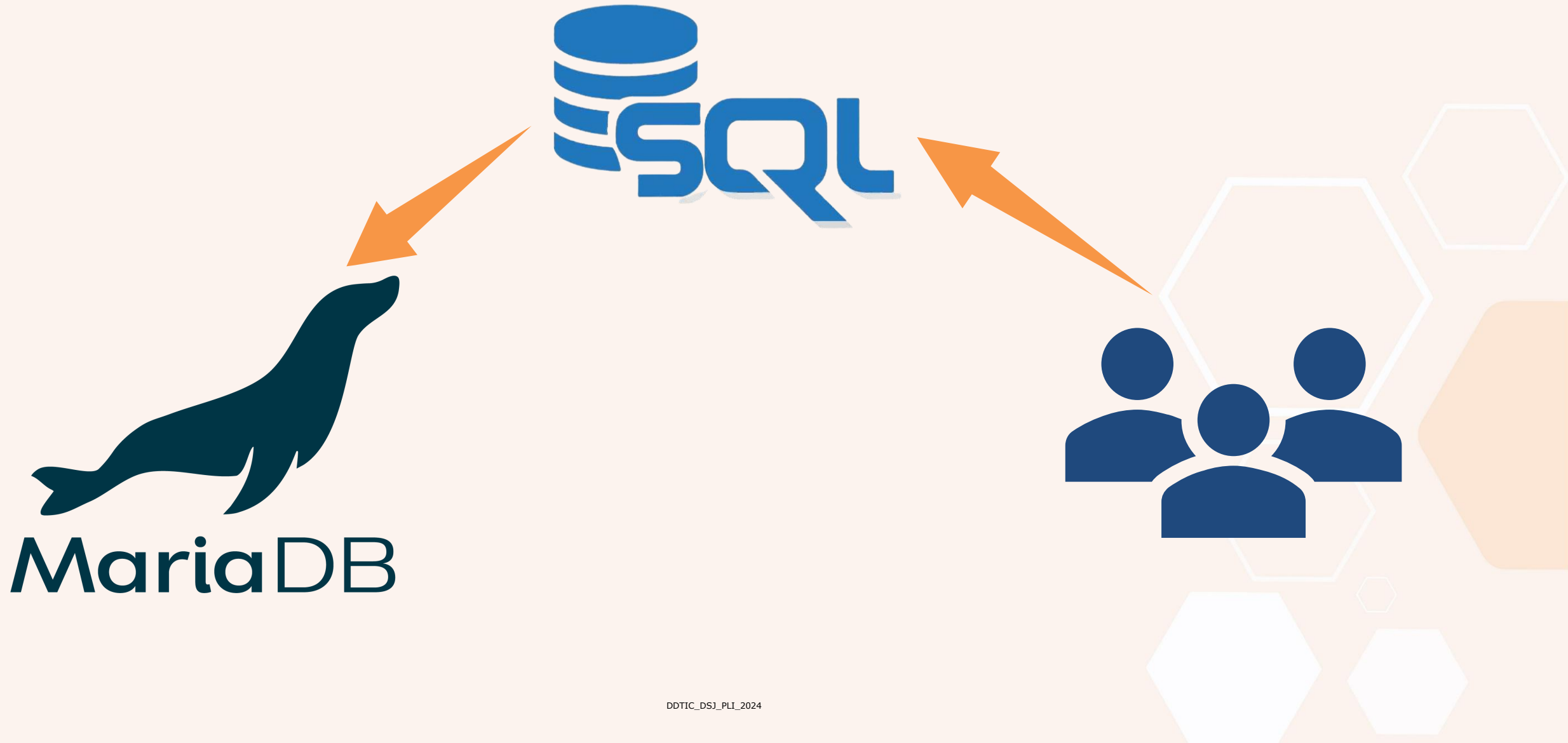
Instalación



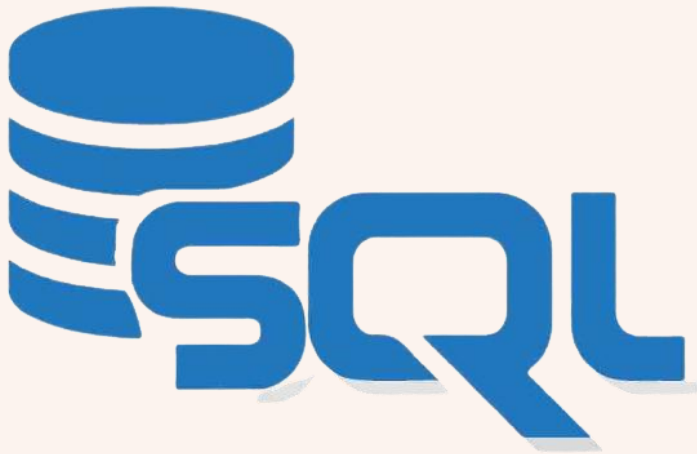
Instalación



Instalación



SQL



Structured Query Language (SQL) es un **lenguaje de consulta** estructurado diseñado para **interactuar con bases de datos** relacionales.

Es el **estándar internacional** (ISO y ANSI) para definir, manipular y consultar datos almacenados en un sistema de gestión de bases de datos relacional.

SQL



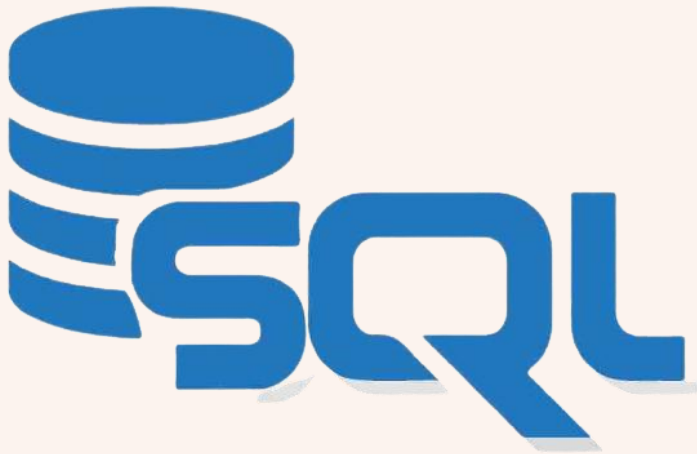
Structured Query Language (SQL) es un **lenguaje de consulta** estructurado diseñado para **interactuar con bases de datos** relacionales.

Es el **estándar internacional** (ISO y ANSI) para definir, manipular y consultar datos almacenados en un sistema de gestión de bases de datos relacional.

Categorías de comandos SQL:

- Definición (DDL)
 - Definir Estructuras de Datos
- Manipulación (DML)
 - Insertar, Modificar y Eliminar Datos
- Consulta (DQL)
 - Consultar Datos
- Control (DCL)
 - Asignar permisos de acceso
- Transacciones (TCL)
 - Control de transacciones

SQL



Structured Query Language (SQL) es un **lenguaje de consulta** estructurado diseñado para **interactuar con bases de datos** relacionales.

Es el **estándar internacional** (ISO y ANSI) para definir, manipular y consultar datos almacenados en un sistema de gestión de bases de datos relacional.

Categorías de comandos SQL:

- **Definición (DDL)**
 - Definir Estructuras de Datos
- **Manipulación (DML)**
 - Insertar, Modificar y Eliminar Datos
- **Consulta (DQL)**
 - Consultar Datos
- **Control (DCL)**
 - Asignar permisos de acceso
- **Transacciones (TCL)**
 - Control de transacciones

SQL

Tipo	Comando	Qué hace	Ejemplo
DDL	CREATE TABLE/DATABASE	Crea una nueva tabla/base en el sistema	<i>CREATE TABLE alumnos; CREATE DATABASE escuela;</i>
DDL	ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente	<i>ALTER TABLE alumnos ADD calificacion INT;</i>
DDL	DROP TABLE	Elimina una tabla de la base de datos	<i>DROP TABLE alumnos;</i>

SQL

Tipo	Comando	Qué hace	Ejemplo
DDL	CREATE TABLE/DATABASE	Crea una nueva tabla/base en el sistema	<i>CREATE TABLE alumnos;</i> <i>CREATE DATABASE escuela;</i>
DDL	ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente	<i>ALTER TABLE alumnos ADD calificacion INT;</i>
DDL	DROP TABLE	Elimina una tabla de la base de datos	<i>DROP TABLE alumnos;</i>
DML	INSERT ... INTO	Inserta nuevos datos en una tabla	<i>INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Ana', 95);</i>
DML	UPDATE	Modifica registros existentes	<i>UPDATE alumnos SET calificacion = 98 WHERE id = 1;</i>
DML	DELETE ... FROM	Elimina registros de una tabla	<i>DELETE FROM alumnos WHERE id = 1;</i>

SQL

Tipo	Comando	Qué hace	Ejemplo
DDL	CREATE TABLE/DATABASE	Crea una nueva tabla/base en el sistema	<i>CREATE TABLE alumnos; CREATE DATABASE escuela;</i>
DDL	ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente	<i>ALTER TABLE alumnos ADD calificacion INT;</i>
DDL	DROP TABLE	Elimina una tabla de la base de datos	<i>DROP TABLE alumnos;</i>
DML	INSERT ... INTO	Inserta nuevos datos en una tabla	<i>INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Ana', 95);</i>
DML	UPDATE	Modifica registros existentes	<i>UPDATE alumnos SET calificacion = 98 WHERE id = 1;</i>
DML	DELETE ... FROM	Elimina registros de una tabla	<i>DELETE FROM alumnos WHERE id = 1;</i>
DQL	SELECT ... FROM	Consulta y recupera datos de una o más tablas	<i>SELECT nombre FROM alumnos WHERE calificacion > 90;</i>
DQL	ORDER BY	Ordena los resultados de una consulta	<i>SELECT * FROM alumnos ORDER BY calificacion DESC;</i>
DQL	GROUP BY	Agrupar filas que tienen los mismos valores	<i>SELECT carrera, AVG(calificacion) FROM alumnos GROUP BY carrera;</i>

SQL

Tipo	Comando	Qué hace	Ejemplo
DDL	CREATE TABLE/DATABASE	Crea una nueva tabla/base en el sistema	<i>CREATE TABLE alumnos; CREATE DATABASE escuela;</i>
DDL	ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente	<i>ALTER TABLE alumnos ADD calificacion INT;</i>
DDL	DROP TABLE	Elimina una tabla de la base de datos	<i>DROP TABLE alumnos;</i>
DML	INSERT ... INTO	Inserta nuevos datos en una tabla	<i>INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Ana', 95);</i>
DML	UPDATE	Modifica registros existentes	<i>UPDATE alumnos SET calificacion = 98 WHERE id = 1;</i>
DML	DELETE ... FROM	Elimina registros de una tabla	<i>DELETE FROM alumnos WHERE id = 1;</i>
DQL	SELECT ... FROM	Consulta y recupera datos de una o más tablas	<i>SELECT nombre FROM alumnos WHERE calificacion > 90;</i>
DQL	ORDER BY	Ordena los resultados de una consulta	<i>SELECT * FROM alumnos ORDER BY calificacion DESC;</i>
DQL	GROUP BY	Agrupar filas que tienen los mismos valores	<i>SELECT carrera, AVG(calificacion) FROM alumnos GROUP BY carrera;</i>
DCL	GRANT	Otorga permisos a usuarios	<i>GRANT SELECT ON alumnos TO usuario;</i>
DCL	REVOKE	Revoca permisos previamente otorgados	<i>REVOKE SELECT ON alumnos FROM usuario;</i>

SQL

Tipo	Comando	Qué hace	Ejemplo
DDL	CREATE TABLE/DATABASE	Crea una nueva tabla/base en el sistema	<i>CREATE TABLE alumnos; CREATE DATABASE escuela;</i>
DDL	ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente	<i>ALTER TABLE alumnos ADD calificacion INT;</i>
DDL	DROP TABLE	Elimina una tabla de la base de datos	<i>DROP TABLE alumnos;</i>
DML	INSERT ... INTO	Inserta nuevos datos en una tabla	<i>INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Ana', 95);</i>
DML	UPDATE	Modifica registros existentes	<i>UPDATE alumnos SET calificacion = 98 WHERE id = 1;</i>
DML	DELETE ... FROM	Elimina registros de una tabla	<i>DELETE FROM alumnos WHERE id = 1;</i>
DQL	SELECT ... FROM	Consulta y recupera datos de una o más tablas	<i>SELECT nombre FROM alumnos WHERE calificacion > 90;</i>
DQL	ORDER BY	Ordena los resultados de una consulta	<i>SELECT * FROM alumnos ORDER BY calificacion DESC;</i>
DQL	GROUP BY	Agrupar filas que tienen los mismos valores	<i>SELECT carrera, AVG(calificacion) FROM alumnos GROUP BY carrera;</i>
DCL	GRANT	Otorga permisos a usuarios	<i>GRANT SELECT ON alumnos TO usuario;</i>
DCL	REVOKE	Revoca permisos previamente otorgados	<i>REVOKE SELECT ON alumnos FROM usuario;</i>
TCL	BEGIN	Inicia una transacción	<i>BEGIN;</i>

SQL



Alumnos



Calificaciones

Ejercicio 3.1

1. Crear un archivo con extensión *.sql*,
2. Crear una representación para almacenar datos de alumnos:
 - a) Numero de Cuenta
 - b) Nombre
 - c) Apellido Paterno
 - d) Apellido Materno
3. Crear cinco registros.



Alumnos

Ejercicio 3.2

1. Crear un archivo con extensión *.sql*,
2. Crear una representación para almacenar datos de Calificaciones:
 - a) Identificador
 - b) Materia
 - c) Calificaciones
3. Crear tres registros por alumno.



Calificaciones

SQL



Alumnos

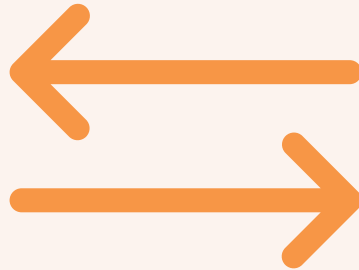


Calificaciones

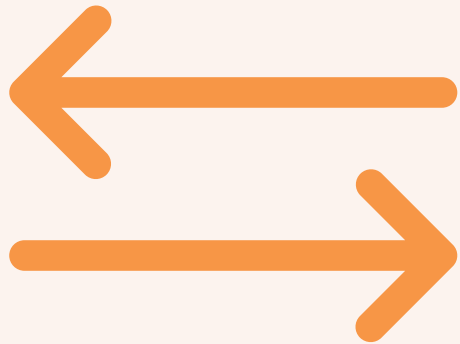
SQL



Alumnos



Calificaciones



Claves

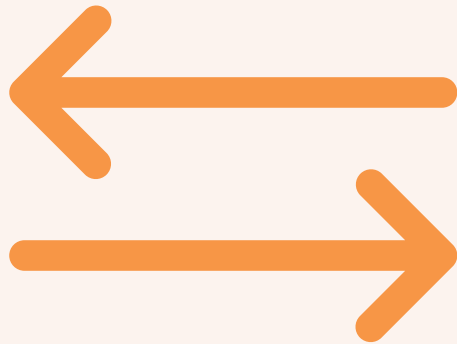
Una clave (o llave) es un conjunto de uno o más **atributos que identifican de manera única** a una tupla (fila) dentro de una tabla.

Las claves son fundamentales para **garantizar la integridad** de los datos, **establecer relaciones** entre tablas y **evitar redundancia** o ambigüedad.

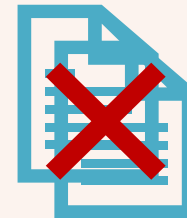
Una clave (o llave) es un conjunto de uno o más **atributos que identifican de manera única** a una tupla (fila) dentro de una tabla.

Las claves son fundamentales para **garantizar la integridad** de los datos, **establecer relaciones** entre tablas y **evitar redundancia** o ambigüedad.

Las claves permiten asegurar que:



Claves

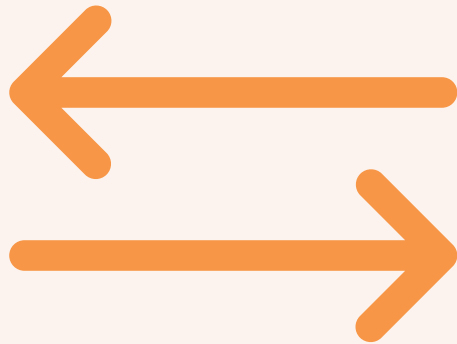


Evitar la
duplicidad

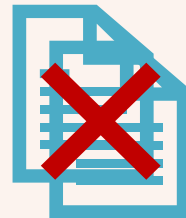
Una clave (o llave) es un conjunto de uno o más **atributos que identifican de manera única** a una tupla (fila) dentro de una tabla.

Las claves son fundamentales para **garantizar la integridad** de los datos, **establecer relaciones** entre tablas y **evitar redundancia** o ambigüedad.

Las claves permiten asegurar que:



Claves



Evitar la
duplicidad



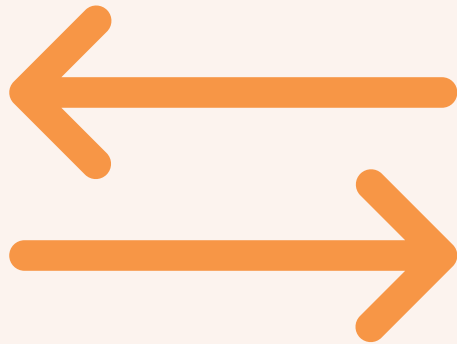
Validación de
relaciones

SQL

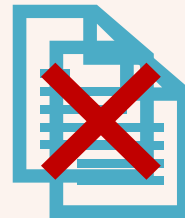
Una clave (o llave) es un conjunto de uno o más **atributos que identifican de manera única** a una tupla (fila) dentro de una tabla.

Las claves son fundamentales para **garantizar la integridad** de los datos, **establecer relaciones** entre tablas y **evitar redundancia** o ambigüedad.

Las claves permiten asegurar que:



Claves



Evitar la
duplicidad



Validación de
relaciones



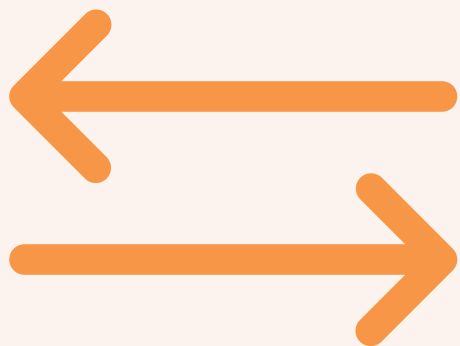
Registros accesibles,
únicos y rastreables

Una clave (o llave) es un conjunto de uno o más **atributos que identifican de manera única** a una tupla (fila) dentro de una tabla.

Las claves son fundamentales para **garantizar la integridad** de los datos, **establecer relaciones** entre tablas y **evitar redundancia** o ambigüedad.

Tipos de Claves:

- Clave Primaria (***PRIMARY KEY***)
 - Es la identificadora única de cada registro en una tabla. No puede contener valores nulos, ni repetidos.
- Clave Foránea (***FOREIGN KEY***)
 - Es un atributo que establece una relación con la clave primaria de otra tabla.
- Clave Compuesta
 - Una clave que se forma con más de un atributo para identificar un registro de forma única.



Claves

Ejercicio 3.3

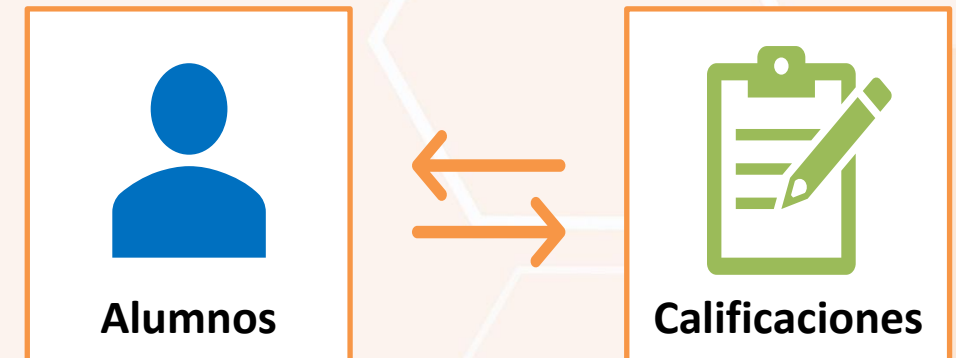
1. Establece la relación entre la tabla *alumnos* y la tabla *calificaciones*,

a) Alumnos

- Marca el atributo numero de cuenta como llave primaria.

b) Calificaciones

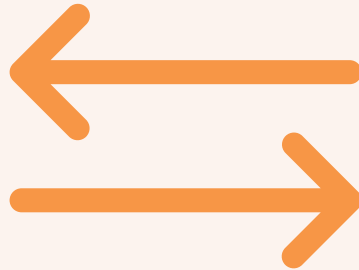
- Marca el atributo identificador como llave primaria,
- Agrega el atributo numero de cuenta y márcalo como llave foránea.



SQL

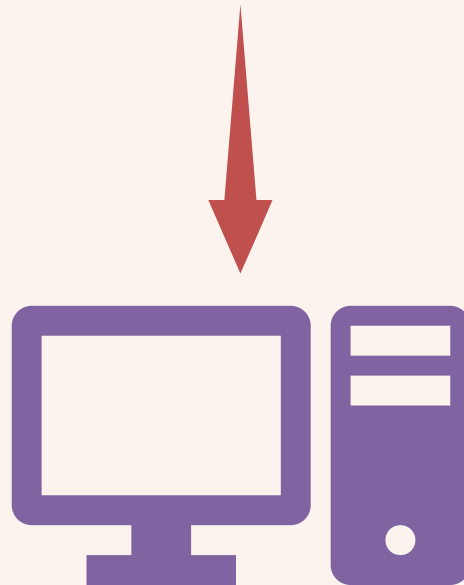
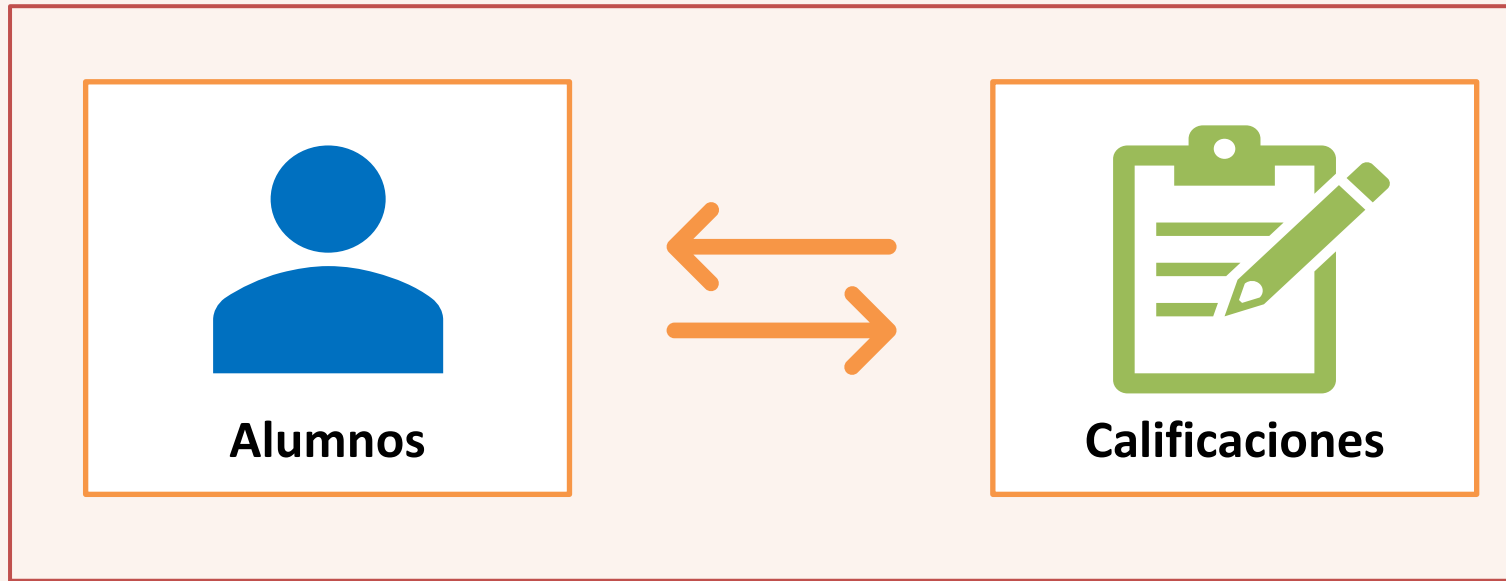


Alumnos

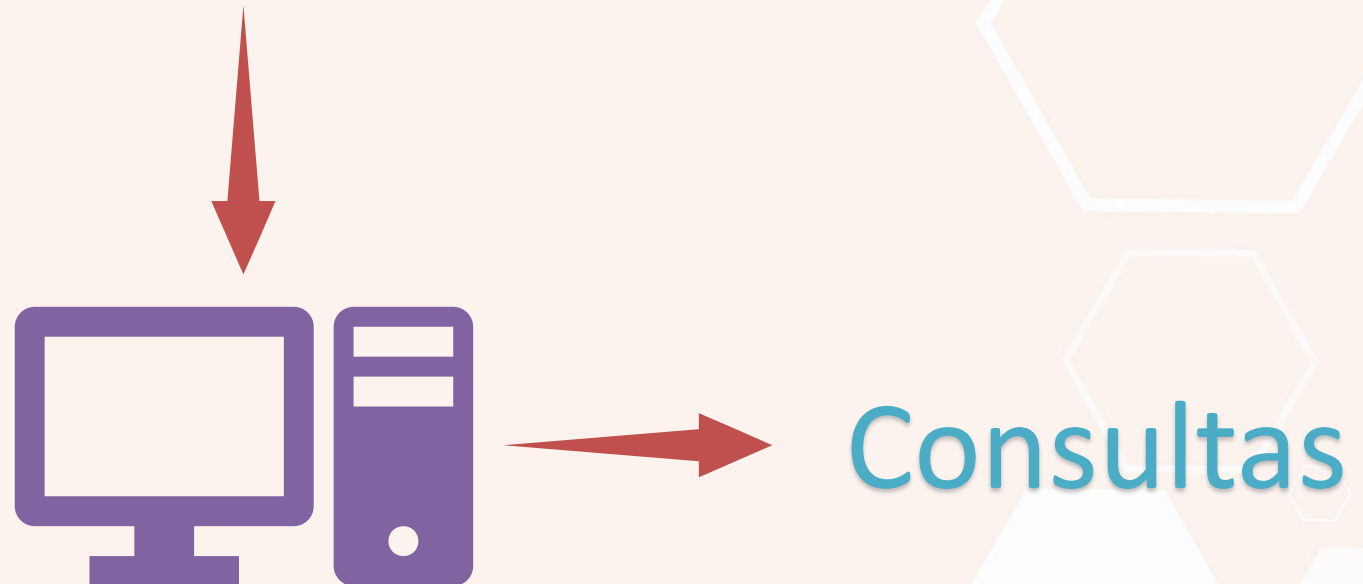
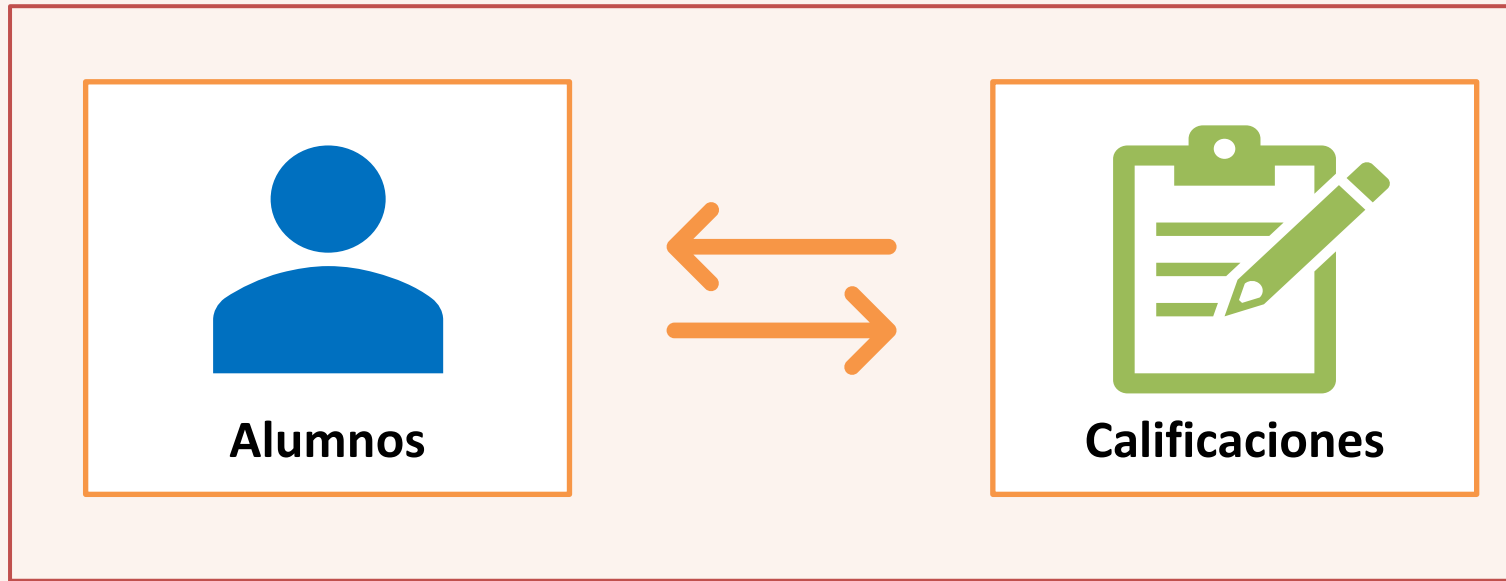


Calificaciones

SQL



SQL





Consultas

Una consulta en bases de datos **es una petición formal** de información dirigida a un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), mediante un lenguaje de consulta estructurado como SQL.

El objetivo de una consulta **es extraer, visualizar, filtrar, combinar o analizar los datos** almacenados en una o varias tablas de una base de datos.



Consultas

Una consulta en bases de datos **es una petición formal** de información dirigida a un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), mediante un lenguaje de consulta estructurado como SQL.

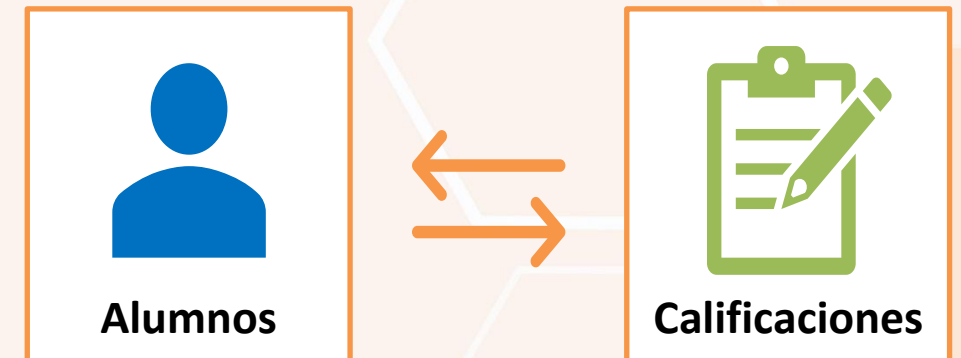
El objetivo de una consulta **es extraer, visualizar, filtrar, combinar o analizar los datos** almacenados en una o varias tablas de una base de datos.

La consulta no solo recupera datos, sino que puede también realizar operaciones como:

- Agrupar información.
- Aplicar condiciones de búsqueda.
- Ordenar resultados.
- Unir datos de varias tablas relacionadas.
- Realizar cálculos o transformaciones.

Ejercicio 3.4

1. ¿Cuál es el numero de cuenta con la calificación mas alta?
2. ¿Cuál es el apellido materno de los dos alumnos con calificación mas baja?
3. Como seria la información completa de las relaciones





**¿Por qué almacenamos la
información en ellas?**

Contacto

Victor Manuel Sanchez Sanchez
Maestro en Ciencias de la Computación

victorsanchezh0@aragon.unam.mx

Tels: (+52)55-6060-1230